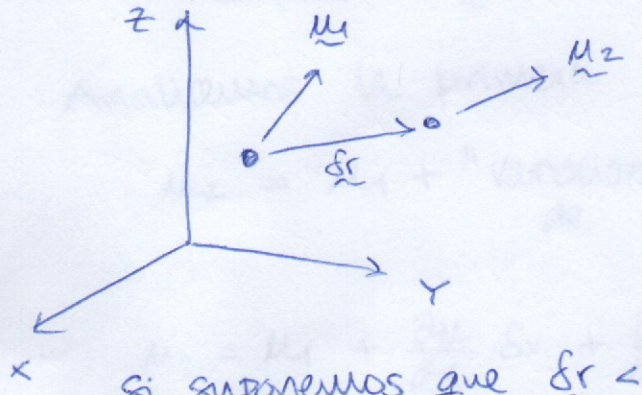
MOVIMIENTO RELATIVO (CLASE 11)

- Previo: ya vimos que las partículas de fluido
  - se trasladan
  - rotan
  - se deforman.

- En esta clase vamos a derivar expresiones que permiten describir formalmente cada uno de estos conceptos en términos del campo de velocidades.
- En un comienzo puede parecer críptico, pero es una herramienta muy poderosa (se notará en un par de clases más).
- ~~Paso~~

- Para este objetivo, consideramos dos puntos en el campo de flujo. separadas por $\delta\underset{\sim}{r}$



Recordar: $\underset{\sim}{u} = \underset{\sim}{u}(\underset{\sim}{x}, t)$

$= u(\underset{\sim}{x}, t)\,\underset{\sim}{e}_x + v(\underset{\sim}{x}, t)\,\underset{\sim}{e}_y + w(\underset{\sim}{x}, t)\,\underset{\sim}{e}_z$

campo de velocidades es una función vectorial!

Si suponemos que $\delta\underset{\sim}{r} \ll$, podemos expresar $\underset{\sim}{u}_2$ en términos de $\underset{\sim}{u}_1$ a través de una expansión en serie de Taylor.

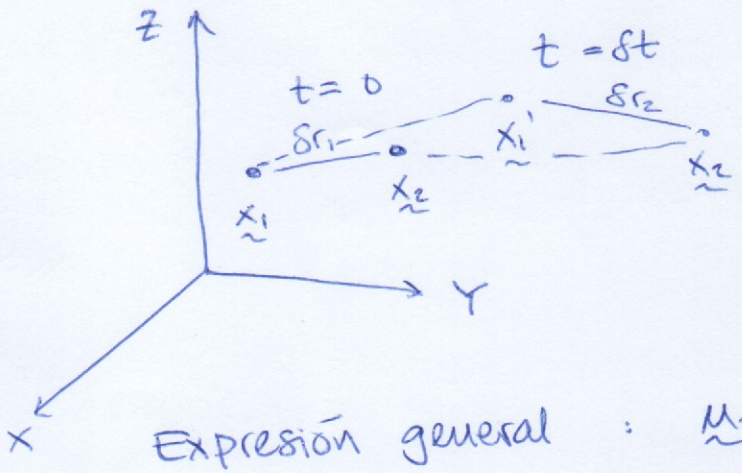
$$\underset{\sim}{u}_2 = \underset{\sim}{u}_1 + \underset{\approx}{A}\,\delta\underset{\sim}{r} + \text{T.O.S.}$$

$\underset{\approx}{A}$: tensor 3×3, equivalente a la multiplicación por las derivadas en las series de Taylor de una variable $f(x+\Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{\Delta x^2 f''(x)}{2!} + \dots$

Entonces, para comprender el movimiento relativo entre dos partículas, inicialmente separadas $\delta\underset{\sim}{r}$, es necesario saber de qué está hecho $\underset{\approx}{A}$.

Eso haremos a continuación.

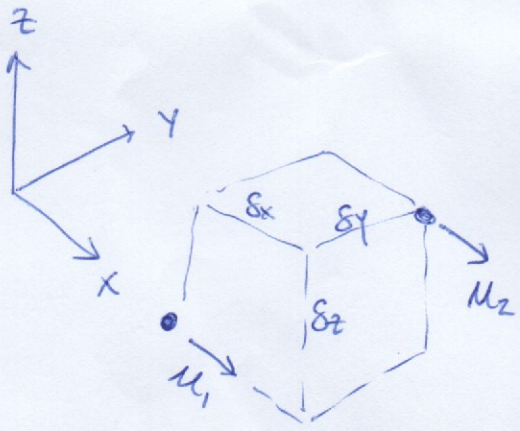
Ambas partículas están ubicadas en esquinas opuestas de un paralelepípedo de dimensiones $\delta x, \delta y, \delta z$. Luego, a medida que pasa el tiempo ese paralelepípedo se puede ir deformando



Expresión general : $\underset{\sim}{u_2} = \underset{\sim}{u_1} + \underset{\approx}{A} \cdot \underset{\sim}{\delta r}$

Analicemos la primera componente:

$u_2 = u_1 +$ "variaciones espaciales de u_1 en $\underset{\sim}{\delta r}$"



$$u_2 = u_1 + \frac{\partial u}{\partial x}\cdot \delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot \delta y + \frac{\partial u}{\partial z}\cdot \delta z$$

Podemos extender esto a las otras dos dimensiones y obtener

$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{Bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{u_2} = \underset{\sim}{u_1} + \underset{\approx}{A} \cdot \underset{\sim}{\delta r}$$

- $\underset{\approx}{A}$ acumula toda la info. sobre el mov. relativo entre ambas part.
- Así como está expresado $\underset{\approx}{A}$ no facilita la interpretación.
- Vamos a descomponer el tensor en una suma arbitraria de otros tensores, que sí podemos interpretar más fácilmente.

$$\underset{\approx}{A} = \underset{\approx}{e} + \underset{\approx}{\xi}$$

$$e_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \qquad \xi_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

i: filas del tensor

j: columnas.

Analicemos $\underset{\approx}{e}$

$$\underset{\approx}{e} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Podemos notar que $\underset{\approx}{e}$ es simétrico.
lo separamos en un tensor diagonal y otro con traza nula.

$$\underset{\approx}{e} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{bmatrix}$$

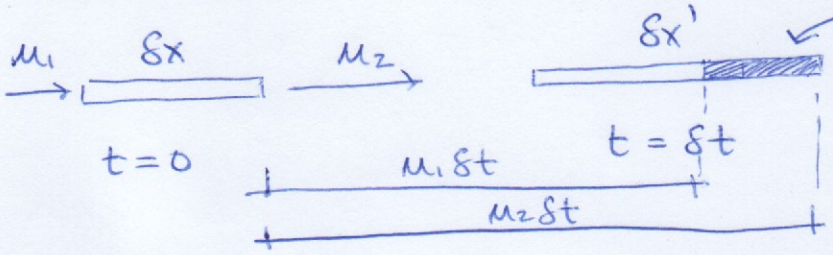
diagonal

simétrico y traza nula.

Interpretación parte diagonal:

¿Qué representa $\frac{\partial u}{\partial x}$? TASA DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL.

Consideremos un filamento de fluido y asumamos $\frac{\partial u}{\partial x} > 0$.



(la parte de adelante tiene mayor velocidad: $u_2 > u_1$).

¿cuanto se estiró el filamento?

$$\frac{\delta x' - \delta x}{\delta x} = \frac{1}{\delta x}\left(u_2 \cdot \delta t - u_1 \cdot \delta t \right)$$

$$\frac{\Delta \delta x}{\delta x} = \frac{1}{\delta x}\left(\left(u_1 + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \delta x\right)\delta t - u_1 \cdot \delta t \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \delta t$$

Elongación unitaria $= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \delta t$

$\therefore$ $\frac{\partial u}{\partial x}$: TASA DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL.

$$\left[\frac{L}{T} \cdot \frac{1}{L}\right] = \left[\frac{1}{T}\right]$$

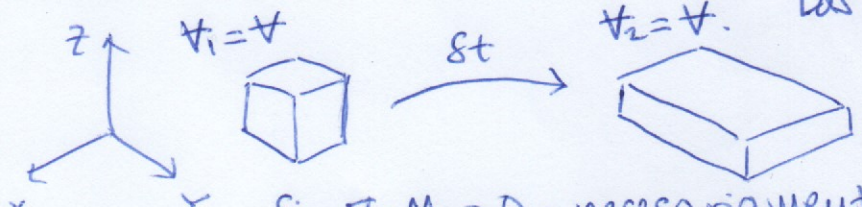
(def. long. unitaria; variación temporal)

Podemos extender el argumento a $\frac{\partial v}{\partial y}$ y a $\frac{\partial w}{\partial z}$.

$\therefore$ $\frac{\partial u_i}{\partial x_i}$: TASA DEF. LONG.

Luego, podemos concluir que $Tr(\underset{\sim}{e}) = \nabla \cdot \underset{\sim}{u}$ representa la tasa de deformación volumétrica unitaria.

Lo interesante es cuando el flujo es incompresible $\nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$.
En este caso no hay deformación volumétrica:



Las partículas pueden cambiar de forma pero no de volumen.

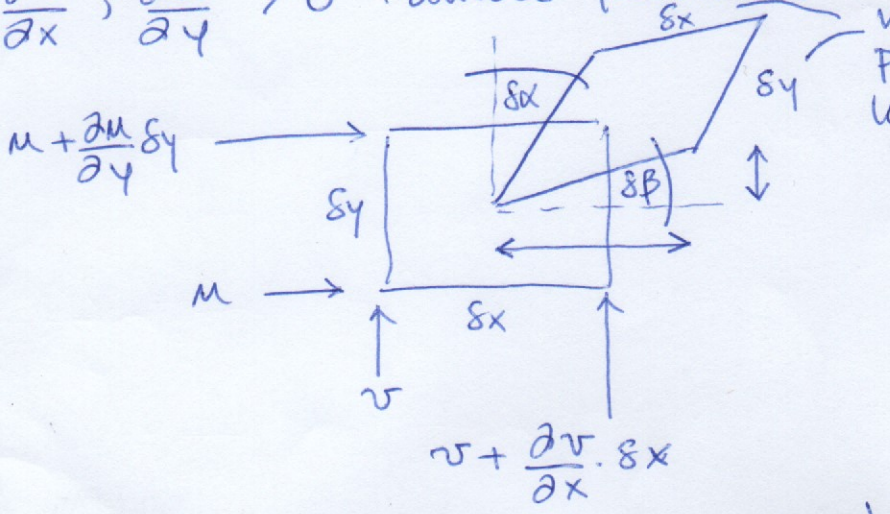
Si $\nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$: necesariamente la ~~deformación~~ elongación una dimensión debe tener signo opuesto a las otras dos.

Interpretación elementos no diagonales de $\underset{\approx}{\varepsilon}$:?

¿Qué representa $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)$? TASA DE DEFORMACIÓN ANGULAR

Consideremos una partícula cuadrada de fluido inicialmente cuadrada y asumamos

$\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} > 0$: ambas positivas.



no hay elongación pq. estamos analizando los elementos fuera de la diagonal.

$$\tan(\delta\beta) = \frac{1}{\delta x}\left(\left(v + \frac{\partial v}{\partial x}\cdot\delta x\right)\cdot\delta t - v\cdot\delta t\right) = \frac{\partial v}{\partial x}\cdot\delta t = \delta\beta$$

(ángulos pequeños $\alpha = \tan(\alpha)$)

$$\therefore \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\delta\beta}{\delta t} \quad (1)$$

$$\tan(\delta\alpha) = \frac{1}{\delta y}\left(\left(u + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\delta y\right)\cdot\delta t - u\cdot\delta t\right) = \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\delta t = \delta\alpha$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\delta\alpha}{\delta t} \quad (2)$$

Entonces, si sumamos (1) y (2), y dividimos por 2:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\dot{\beta} + \dot{\alpha}}{2}$$: ~~TASA~~ DE (CAMBIO) DECREMENTO DEL ÁNGULO ENTRE DOS LÍNEAS INICIALMENTE PERPENDICULAR.

ie. TASA DE DEFORMACIÓN ANGULAR.

CON esto, ya conocemos todos los tipos de movimiento que representa $\underset{\approx}{\varepsilon}$: DEF. VOLUMÉTRICA + DEF. ANGULAR.

A $\underset{\approx}{\varepsilon}$ se le conoce como tensor de deformación pura.

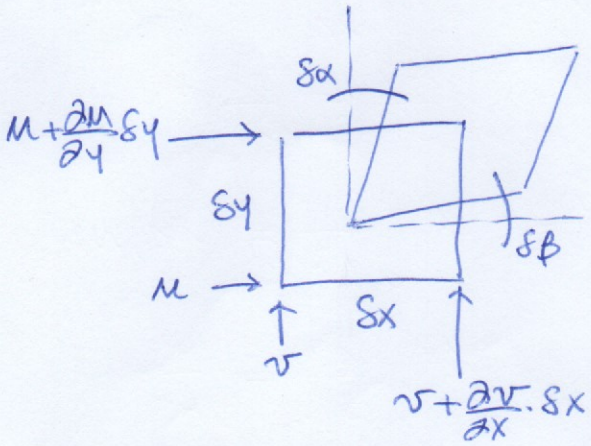
Ahora analicemos $\underset{\approx}{\xi}$: $\xi_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$

$$\underset{\approx}{\xi} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{bmatrix}$$

- Notamos que $Tr(\underset{\approx}{\xi}) = 0$: por lo tanto $\underset{\approx}{\xi}$ no contiene info sobre cambios de volumen.

- $\underset{\approx}{\xi}$ es antisimétrico : $A^T = -A$

¿Qué representa $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}\right)$? TASA DE ROTACIÓN PROMEDIO DE DOS LÍNEAS INICIALMENTE PERPENDICULARES.
(velocidad angular media de dos líneas perpendiculares)



Consideremos nuevamente un elemento de fluido rectangular y asumamos $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} > 0$.

regla mano derecha.

- La velocidad angular del lado vertical (δy) es : $-\frac{\delta\alpha}{\delta t} = -\frac{\partial u}{\partial y}$
- La velocidad angular del lado horizontal (δx) es : $+\frac{\delta\beta}{\delta t} = +\frac{\partial v}{\partial x}$

Entonces, la velocidad angular promedio de ambas líneas es:

$$\frac{1}{2}\frac{\delta\beta - \delta\alpha}{\delta t} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

Y así es como se define la rotación de elementos de fluidos.

En este caso es el valor medio de la rotación con respecto al eje z, y suele llamarse rotación de cuerpo rígido

Además, podemos notar que los elementos de $\underset{\sim}{\Xi}$ corresponden a la mitad de las componentes del rotor del campo de velocidades. $\nabla \times \underset{\sim}{u}$.

$\nabla \times \underset{\sim}{u}$ se conoce como el vector de vorticidad. $\underset{\sim}{\omega}$

Por lo tanto, cada vez que $\nabla \times \underset{\sim}{u} \neq \underset{\sim}{0}$ hay rotación de cuerpo rígido en los elementos de fluido.
(no es lo mismo que movimiento circular!)

Explotaremos esto en la derivación de la ecuación de Bernoulli.

En resumen: $\underset{\sim}{u}_2 = \underset{\sim}{u}_1 + \underset{\sim}{\underset{\sim}{A}} \cdot \delta \underset{\sim}{r}$

$$\underset{\sim}{u}(\underset{\sim}{r} + \delta \underset{\sim}{r}) = \underset{\sim}{u}(\underset{\sim}{r}) + \underset{\sim}{\underset{\sim}{e}} \cdot \delta \underset{\sim}{r} + \underset{\sim}{\underset{\sim}{\Xi}} \cdot \delta \underset{\sim}{r}$$

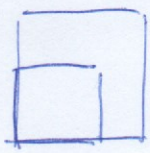
traslación pura.

def. volumétrica (puede ser 0 si $\nabla \cdot \underset{\sim}{u} = 0$)

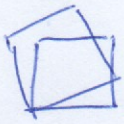
def. angular

Rotación cuerpo rígido.









si $\nabla \times \underset{\sim}{u} = \underset{\sim}{0}$
No hay rotación cuerpo rígido.